# BENHAIMOUD YAHYA

benhaimoud20@gmail.com | +212 771 364141 | Safi, Maroc | LinkedIn : @Yahya benhaimoud | GitHub : Yahyaben50

Futur ingénieur en Data Science et Intelligence Artificielle à l'EMSI Casablanca, titulaire d'un Bachelor en Sciences des Don nées et Intelligence Artificielle. Passionné par l'exploitation des données et l'intelligence artificielle, je m'intéresse à la conception de modèles de Machine Learning, à l'analyse prédictive et au développement de solutions data-driven répondant à des problématiques concrètes. Je mobilise des outils tels que Python, Scikit-learn, XGBoost, SQL et Power BI pour transformer des données brutes en informations exploitables et en leviers d'aide à la décision. Rigoureux et doté d'un esprit analytique, je souhaite approfondir mes compét ences en modélisation statistique, en ingénierie des données et en intelligence artificielle afin de contribuer à des projets innovants à forte valeur ajoutée.

## FORMATION ACADÉMIQUE

**Cycle d'ingénieur — Data Science & Intelligence Artificielle | 2026 – En cours**
*École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) | Casablanca, Maroc*

**Bachelor (Licence) — Ingénierie Informatique, IA & Sciences des Données2025-2026**
*École Supérieure de Technologie | Essaouira, Maroc*

**DUT — Ingénierie des Données** 2023 – 2025
*EST El Kelâa des Seraghna | Maroc*

**Baccalauréat — Sciences Mathématiques 2023**
*Lycée Hassan II | Safi, Maroc*

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**Frontend :** React.js, Next.js, HTML5, JavaScript, Chart.js

**Backend :** FastAPI, Flask, Node.js (Express), API REST

**Machine Learning :** Scikit-learn, XGBoost, Random Forest, Decision Tree, KNN

**Deep Learning :** CNN, ANN

**Data & Analyse :** Python (Pandas, NumPy, Matplotlib), Power BI, DAX, Jupyter Notebook, Microsoft Excel

**Big Data :** Hadoop, Apache Spark, Concepts Big Data

**Bases de données :** PostgreSQL, MySQL, SQL (Jointures, Agrégations, Vues, Indexation)

**Outils & DevOps :** Git, Iot (Arduino, ESP32, DHT 11, MQ-7, MQ-2), jsPDF, BeautifulSoup (Web Scraping)

**Langages :** Python, JavaScript, C, SQL

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

**Développeur Full-Stack (Freelance) — SAFRAN Padel Booking System** 2026
*SAFRAN Aircraft Engines Morocco — Industrie Aéronautique | Maroc*

- Conception et développement d'une application web interne de réservation d'un terrain de padel permettant aux employés de planifier leurs sessions selon les disponibilités en temps réel et d'éviter les conflits de créneaux.
- Développement d'un frontend moderne avec **Next.js 16, React 19 et TypeScript** incluant un parcours utilisateur complet : formulaire de réservation, calendrier interactif, sélection des horaires disponibles et confirmation.
- Mise en place d'une API backend avec **Next.js API Routes** pour la gestion des réservations, la vérification des conflits horaires et l'intégration avec **Google Sheets API** comme solution de stockage centralisée.
- Automatisation du processus métier : enregistrement des réservations, génération d'un ticket de confirmation téléchargeable et envoi automatique de courriels aux managers contenant les informations de réservation.
- Développement autonome de l'ensemble de la solution : conception, développement frontend/backend, intégration des services Google et gestion des notifications.

*Stack : Next.js · React.js · TypeScript · Tailwind CSS · Node.js · Google Sheets API · google-spreadsheet · Nodemailer · SMTP*

**Stagiaire — Digital Twin & Maintenance Prédictive IA** Avr. – Juin 2026
*Coin Outils — Industrie de l'Outillage | Casablanca, Maroc*

- Conception et développement d'une plateforme Digital Twin complète pour la supervision temps réel d'équipements industriels, intégrant des modèles de maintenance prédictive (XGBoost, Scikit-learn) à haute précision.
- Développement d'un frontend React.js avec visualisation KPI et graphiques temps réel ; API REST FastAPI pour l'orchestration entre le frontend et les modèles ML.
- Tableaux de bord OEE/TRS : indicateurs de disponibilité, performance, qualité et niveaux de risque machine — utilisés par les équipes opérationnelles.
- Modules métiers avancés : analyse des shifts, historique des analyses, panel technicien avec génération automatique de rapports PDF (jsPDF).

*Stack : React.js · FastAPI · Python · XGBoost · Scikit-learn · Pandas · NumPy · Chart.js · jsPDF*

**Stagiaire Technicien — Analyse & Visualisation des Données de Production** Avr. – Juin 2025

*Office Chérifien des Phosphates (OCP) | Safi, Maroc*

- Collecte, nettoyage et préparation de données industrielles volumineuses (Python, Pandas) pour l'analyse de consommation de soufre et des performances de production.
- Conception de dashboards Power BI interactifs (mesures DAX, KPI TRG, suivi des arrêts) utilisés par les équipes opérationnelles pour la prise de décision.
- Développement d'une application web full-stack centralisant l'accès aux données et automatisant la génération de rapports ; **utilisation avancée d'Excel pour l'exploitation et la préparation des données destinées aux tableaux de bord Power BI.** — réduction significative du reporting manuel.

*Stack : Python · Pandas · Power BI · DAX · Jupyter Notebook · HTML · CSS · JavaScript*

**Stagiaire Développement Web — Application de Gestion** juin – Juil. 2024

*Préfecture de Safi | Safi, Maroc*

- Développement d'une application web complète (frontend + backend) pour la gestion interne administrative.
- Optimisation des bases de données SQL : schémas normalisés, indexation et requêtes optimisées.
- Travail en équipe Agile pour la résolution de problèmes techniques et la livraison des fonctionnalités.

## PROJETS

**Maison Connectée & Intelligente — Projet de Fin d'Études IoT**

- Conception d'un système domotique complet (Arduino, ESP32) : contrôle éclairage, porte de garage, monitoring température/humidité via capteurs — architecture IoT de bout en bout.
- Backend Node.js/Express pour la centralisation des flux capteurs ; interface React.js pour le pilotage et la visualisation en temps réel.

**Analyse des Ventes BMW 2018–2025 — Dashboard Power BI**

- Conception d'un pipeline complet de préparation de données avec Python (Pandas). La stratégie commerciale.
- Analyse exploratoire des données (EDA).
- Construction de tableaux de bord interactifs Power BI.
- Création de KPI décisionnels.
- Analyse statistique des ventes.

**Analyse Fonctionnelle & Product Management — Applications Digitales**

- Analyses fonctionnelles complètes (RAMADAN HALAL, APK Dropshipping) : benchmarks concurrentiels, user stories, SCP, 5 forces de Porter, SWOT, PESTEL.
- Data scraping (BeautifulSoup) pour la collecte et la structuration de données marché — enrichissement de l'analyse produit et optimisation UX.

## LANGUES & COMPÉTENCES TRANSVERSALES

**Arabe :** Langue maternelle | **Français :** Avancé (DELF B2) | **Anglais :** Intermédiaire

**Soft skills :** Analyse SWOT · PESTEL · Porter · Étude financière · Rédaction User Stories · Benchmarks · SCP · Veille technologique.